PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Manipulation des fichiers et répertoires Linux

06-60 PSE 25-27 1-5 Guide de Manipulation des Fichiers et Répertoires sous Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La navigation s'effectue via le chemin absolu avec pwd ou par des déplacements avec cd.
2. La suppression avec la commande rm est définitive et ne passe par aucune corbeille.
3. Les flux standards comprennent l'entrée standard stdin, la sortie standard stdout et la sortie d'erreurs stderr.

Synthèse de la manipulation des répertoires

Notion	À retenir
Navigation de base	Chemin absolu avec `pwd` ; déplacements avec `cd` (chemin absolu, `..` parent, `-` précédent) ; utiliser **HOME** ou alias.
Création et suppression	Créer avec `mkdir` (option `-p` pour arborescence complète) ; supprimer dossiers vides avec `rmdir` ou récursivement avec `rm -r` (utiliser `-i` pour confirmation).
Lister et explorer	Contenu avec `ls` (`-l` détails, `-a` cachés, `-i` inode) ; filtrer avec `ls | grep` ; cibler un fichier par inode avec `find`.
Cas pratiques d'administration	Contrôler l'espace disque (taille des sous-répertoires de `/var`) ; automatiser le nettoyage des fichiers temporaires avec **cron**.

Manipulation des fichiers

Notion	À retenir
Création et modification	`touch` : créer ou horodater ; `echo >` écrase, `echo >>` ajoute ; `nano` / `vim` : modifier. Sauvegarder avant toute modification critique.
Lecture et affichage	`cat` : tout ; `less` : page par page ; `head` : début ; `tail` : fin ; `tail -f` : log temps réel.
Copier, déplacer et renommer	`cp` (`-u` : seulement si la source est plus récente) ; `mv` déplace ou renomme ; `rm` supprime définitivement ; alias `rm -i` dans `~/.bashrc` pour sécuriser.
Archivage et compression	`tar` regroupe et extrait ; `gzip` et `bzip2` compressent (`bzip2` offre un meilleur taux) ; combinaison `tar` avec `gzip` pour archives compressées de sauvegarde.

Gestion des droits d'accès

Notion	À retenir
La structure des droits	Blocs de 3 caractères pour **propriétaire**, **groupe** et **autres**. `r` (lecture), `w` (écriture), `x` (exécution).
Les commandes principales de gestion	`chmod` (notation **symbolique** ou **octale**), `chown` (change **propriétaire**), `chgrp` (modifie **groupe**).
Les droits spéciaux	`SUID` (privilèges **propriétaire**), `SGID` (héritage **groupe** sur répertoire), `Sticky bit` (empêche **suppression par tiers**).
Les ACL Access Control Lists	Droits pour **utilisateurs spécifiques**. `setfacl` (configure), `getfacl` (consulte). Recommandé en **multi-utilisateurs complexes**.

Synthèse des manipulations avancées

Notion	À retenir
La recherche de fichiers	`find` explore l'arborescence en **temps réel** ; `locate` est plus rapide via une **base de données indexée** mise à jour par `updatedb`.
La comparaison et l'intégrité	`diff` compare deux fichiers **ligne par ligne** ; `md5sum` et `sha256sum` calculent des **empreintes numériques** pour l'intégrité.
L'analyse et le filtrage	`grep` recherche des **motifs** (supporte la récursivité) ; `wc`, `sort` et `uniq` servent à **compter**, **trier** et **supprimer les doublons**.
La surveillance	`tail -f` suit l'activité des **logs en continu** ; `watch` exécute une commande à **intervalles réguliers** pour surveiller un état.

Redirections et Pipes

Notion	À retenir
Flux standards	Identifiés par des descripteurs : **0** (entrée), **1** (sortie standard) et **2** (erreurs).
Redirections de sortie	`>` **écrase** le fichier ; `>>` **ajoute** à la fin ; `2>` redirige les erreurs ; tout combiner en un seul fichier possible.
Redirections d'entrée	`<` redirige le contenu d'un fichier vers l'entrée ; `<<` utilise un **here document** pour plusieurs lignes.
Les Pipes	`|` transmet la sortie d'une commande vers l'entrée de l'autre pour des traitements complexes (ex: logs web).

Pièges et confusions

- ⚠ La suppression avec la commande rm est définitive et ne passe par aucune corbeille
- ⚠ L'alias rm -i est une sécurité indispensable contre les suppressions accidentelles.
- ⚠ La lecture de fichiers très volumineux avec cat peut saturer le terminal, il faut donc privilégier la commande less
- ⚠ Des permissions trop larges sur des fichiers système critiques comme /etc/shadow compromettent toute la sécurité.
- ⚠ Le droit spécial SUID doit être limité au strict nécessaire car il permet une élévation de privilèges potentiellement dangereuse
- ⚠ La base de données utilisée par la commande locate doit être mise à jour régulièrement

Sigles et définitions

inode structure de données contenant toutes les métadonnées d'un fichier comme les permissions, la taille, le propriétaire ou l'emplacement des blocs, à l'exception du nom du fichier

chemin absolu localisation complète d'un répertoire ou d'un fichier en partant de la racine du système

lien physique deux fichiers qui partagent le même numéro d'inode et pointent vers les mêmes données sur le disque

mode octal notation numérique utilisée pour définir les permissions d'accès, par exemple 755 ou 644

SUID droit spécial sur un fichier exécutable qui permet à l'utilisateur de l'exécuter avec les privilèges du propriétaire du fichier

SGID droit spécial appliqué sur un répertoire qui force les nouveaux fichiers créés à hériter du groupe du répertoire parent

Sticky bit droit spécial appliqué sur un répertoire partagé qui empêche un utilisateur de supprimer un fichier qui ne lui appartient pas

ACL listes de contrôle d'accès qui permettent d'attribuer des droits spécifiques à des utilisateurs ou des groupes

Auto-test

1. Quelle commande affiche le chemin absolu du répertoire courant ?
2. Quelle commande permet de créer une arborescence complète ?
3. Quelle commande permet de naviguer page par page dans un gros fichier ?
4. Quel outil permet de rechercher des fichiers via une base de données indexée ?
5. Comment appelle-t-on le mécanisme qui connecte la sortie standard d'une commande à l'entrée standard de la suivante ?

Réponses : **1.** pwd · **2.** mkdir -p · **3.** less · **4.** locate · **5.** un pipe

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.